Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le triangle et les droites parallèles

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître et utiliser les propriétés de la droite des milieux dans un triangle.
- Connaître la propriété des trois rapports égaux (droites parallèles dans un triangle).
- Calculer des longueurs et démontrer des parallélismes.

Prérequis

- Parallélogramme et ses propriétés.
- Calcul sur les rationnels ; produits en croix.

I. Droite des milieux

Propriété — 1 Théorème direct

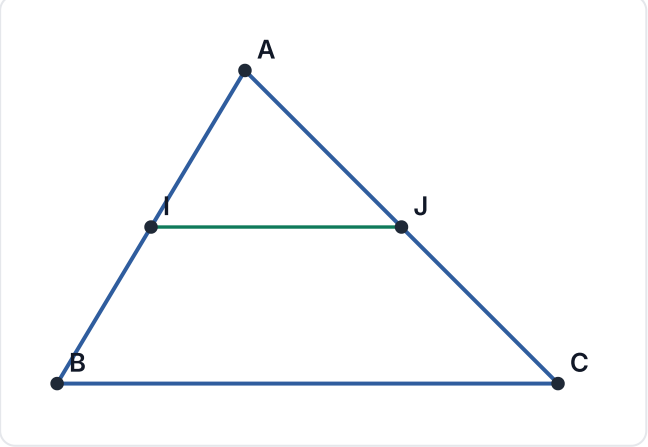
Dans un triangle, la droite qui passe par les **milieux de deux côtés** est **parallèle** au troisième côté.

Propriété — 2 Réciproque

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en son **milieu**.

Propriété — 3 Longueur

Dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la **moitié** de la longueur du troisième côté.



I et J milieux de $[AB]$ et $[AC]$: $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \dfrac{BC}{2}$.

Démonstration — Propriétés 1 et 3

Soit K le symétrique de I par rapport à J. J est le milieu de $[AC]$ et de $[IK]$, donc $AICK$ est un parallélogramme : $(CK) \parallel (AI)$ et $CK = AI = IB$. Alors $IBCK$ a deux côtés opposés $[IB]$ et $[CK]$ parallèles et de même longueur : c'est un parallélogramme. Donc $(IJ) \parallel (BC)$ et $IK = BC$, soit $IJ = \dfrac{BC}{2}$.

Exemple

Dans le triangle ABC, I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$, et $BC = 9$ cm. Alors $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = 4{,}5$ cm.

Méthode — Démontrer qu'un point est un milieu

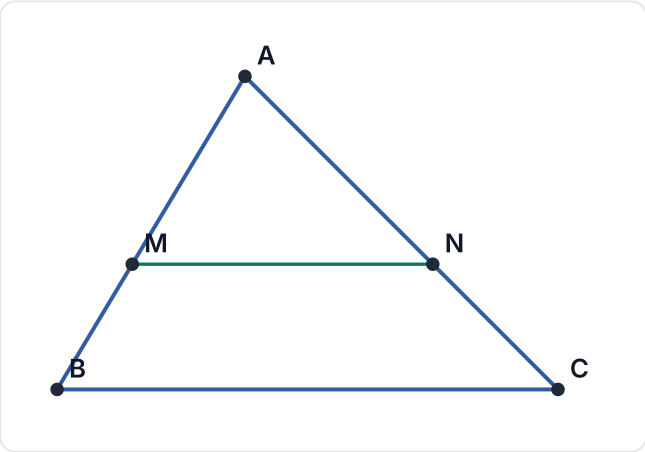
On montre que le point est sur une droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un autre côté (propriété 2).

II. Droites parallèles dans un triangle

Propriété — Propriété des trois rapports égaux

Soit ABC un triangle, M un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$. Si $(MN) \parallel (BC)$, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$



$(MN) \parallel (BC) : \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}.$

Remarque

Le triangle AMN est une **réduction** du triangle ABC : ses côtés sont proportionnels à ceux de ABC. La droite des milieux est le cas où le rapport vaut $\dfrac{1}{2}$.

Exemple

$AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, $BC = 7$ cm, $M \in [AB]$ avec $AM = 4{,}5$ cm, et $(MN) \parallel (BC)$. Alors

$$\frac{4{,}5}{6} = \frac{AN}{8} = \frac{MN}{7}, \quad \text{donc} \quad AN = \frac{4{,}5 \times 8}{6} = 6 \text{ cm}, \quad MN = \frac{4{,}5 \times 7}{6} = 5{,}25 \text{ cm}.$$

Exercices

Exercice 1 — Droite des milieux

ABC est un triangle tel que $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 10$ cm. I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$.

1. Calculer IJ, JK et IK, puis le périmètre du triangle IJK.
2. Montrer que $AIKJ$ est un parallélogramme.

Exercice 2 — Réciproque

ABC est un triangle et I est le milieu de $[AB]$. La parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J.

1. Montrer que J est le milieu de $[AC]$.
2. $BC = 11$ cm : calculer IJ.

Exercice 3 — Quadrilatère des milieux

$ABCD$ est un quadrilatère quelconque ; M, N, P, Q sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1. En utilisant les triangles ABC et ACD, montrer que $(MN) \parallel (QP)$ et $MN = QP$.
2. En déduire la nature du quadrilatère $MNPQ$.

Exercice 4 — Trois rapports

ABC est un triangle avec $AB = 10$ cm, $AC = 12$ cm et $BC = 8$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 4$ cm ; la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N.

1. Calculer AN et MN.
2. Calculer le périmètre du triangle AMN et comparer avec celui de ABC.

Exercice 5 — Approfondissement — trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, avec $AB = 10$ et $CD = 6$. I et J sont les milieux de $[AD]$ et $[BC]$, et K le milieu de la diagonale $[AC]$.

1. Dans le triangle ACD, calculer IK ; dans le triangle ABC, calculer KJ.
2. Montrer que I, K, J sont alignés et calculer IJ.

Exercice 6 — Approfondissement — partage en trois

$[AB]$ est un segment de 9 cm. On trace une demi-droite $[Ax)$ et on y place C, D, E tels que $AC = CD = DE = 2$ cm. La parallèle à (EB) passant par D coupe $[AB]$ en N, et celle passant par C coupe $[AB]$ en M. Montrer que $AM = MN = NB = 3$ cm.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $IJ = \dfrac{BC}{2} = 5$ cm ; $JK = \dfrac{AB}{2} = 4$ cm ; $IK = \dfrac{AC}{2} = 3$ cm. Périmètre : 12 cm.
2. Dans ABC : $(IK) \parallel (AC)$, donc $(IK) \parallel (AJ)$; et $(JK) \parallel (AB)$, donc $(JK) \parallel (AI)$. Les côtés opposés de $AIKJ$ sont parallèles : c'est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 2

1. La droite passe par le milieu I de $[AB]$ et est parallèle à (BC) : d'après la réciproque, elle coupe $[AC]$ en son milieu, donc J est le milieu de $[AC]$.
2. $IJ = \dfrac{11}{2} = 5{,}5$ cm.

Corrigé de l'exercice 3

1. Dans ABC : $(MN) \parallel (AC)$ et $MN = \dfrac{AC}{2}$. Dans ACD : $(QP) \parallel (AC)$ et $QP = \dfrac{AC}{2}$. Donc $(MN) \parallel (QP)$ et $MN = QP$.
2. $MNPQ$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$. $AN = \dfrac{2}{5} \times 12 = 4{,}8$ cm et $MN = \dfrac{2}{5} \times 8 = 3{,}2$ cm.
2. Périmètre de AMN : $4 + 4{,}8 + 3{,}2 = 12$ cm ; celui de ABC : 30 cm. On a $12 = \dfrac{2}{5} \times 30$: les périmètres sont dans le même rapport.

Corrigé de l'exercice 5

1. Dans ACD, I et K sont les milieux de $[AD]$ et $[AC]$: $(IK) \parallel (DC)$ et $IK = 3$. Dans ABC : $(KJ) \parallel (AB)$ et $KJ = 5$.
2. (IK) et (KJ) sont parallèles à (AB) (car $(DC) \parallel (AB)$) et passent par K : elles sont confondues, I, K, J sont alignés. $IJ = 3 + 5 = 8 = \dfrac{AB + CD}{2}$.

Corrigé de l'exercice 6

Dans le triangle AEB, $(DN) \parallel (EB)$: $\dfrac{AN}{AB} = \dfrac{AD}{AE} = \dfrac{4}{6}$, donc $AN = 6$. De même $(CM) \parallel (EB)$: $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AC}{AE} = \dfrac{2}{6}$, donc $AM = 3$. Ainsi $AM = 3$, $MN = 3$, $NB = 3$.